

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 모바일 로봇 주행 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. AMRL에서 로봇틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): VLA 백본 모델의 표현력 분석 경험을 바탕으로, 이중 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 경량 아키텍처로, 클라우드 연결 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇(Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중, 해당 연구 진행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 연속 이동을 유지하도록 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.

- **학술지 게재 및 해커톤 수상:** RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, LangGraph 기반의 AI 에이전트 시스템을 구현하여 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하였습니다.

4. 김규남 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

김규남 교수님께서 이끄시는 AMRL은 첨단 항공 모빌리티(AAM)와 다리·프로펠러를 결합해 걷기와 비행을 동시에 수행하는 LEONARDO, 그리고 언어·시각·음성을 결합하는 Multimodal AI 연구를 통해 차세대 이동 로봇과 지능형 시스템을 발전시키고 있습니다.

플랫폼은 지상 모바일 로봇과 비행/다중 로코모션 로봇으로 다르지만, '여러 모달리티의 정보를 결합해 로봇의 인지와 행동으로 연결한다'는 핵심 문제의식은 제가 MoNaVLA에서 시각-언어 정보를 결합해 모바일 로봇의 주행 행동을 결정했던 작업과 직접 맞닿아 있습니다.

PaliGemma2 기반 visual grounder와 Kosmos-2 비전 인코더를 결합한 decomposition 파이프라인 설계 경험은 AMRL의 Multimodal AI 연구축에서 다루는 비전-언어 융합 문제에도 적용 가능한 자산입니다.

또한 Serbot 2 하드웨어에 무거운 비전-언어 모델을 Jetson Orin 임베디드 환경에서 실시간으로 구동하고, 10Hz 비동기 제어와 Jitter Hold 필터링으로 실기기 물리 지연을 해결한 경험은 LEONARDO와 같이 실시간성이 중요한 멀티모달 로코모션 플랫폼에 AI 모델을 온보드로 탑재할 때 발생하는 엔지니어링 문제에도 직접적으로 적용될 수 있습니다. 지상 모바일 로봇에서 쌓은 비전-언어 기반 인지·제어 경험을 AMRL의 다양한 모빌리티 플랫폼으로 확장하는 연구원으로 기여하고 싶습니다.